

Théorie des modèles

Lucas Gaebele & Adan Herlaut

04/06/26

Université Côte d'Azur

Introduction express à la théorie des modèles

La Théorie des modèles étudie les relations entre les énoncés formels (syntaxe) et les structures mathématiques qui les réalisent (sémantique).

Un langage $\mathcal{L}$ est une collection de symboles divisée en trois types :
les fonctions, les relations et les constantes.

Un langage $\mathcal{L}$ est une collection de symboles divisée en trois types : les fonctions, les relations et les constantes.

Example

Écrire les axiomes de la théorie des anneaux suppose un langage :

1. Des fonctions : $+$, $\times$
2. Des constantes : 0 , 1
3. Aucune relation

On note $\mathcal{L}_{\text{ring}} = \{+, \times, 0, 1\}$ le langage des anneaux.

On se donne un langage $\mathcal{L}$. A l'aide des symboles donnés par la Logique ($\wedge, \implies, =, \forall \dots$) et ceux donnés par $\mathcal{L}$, nous pouvons écrire des $\mathcal{L}$ -formules.

On se donne un langage $\mathcal{L}$. A l'aide des symboles donnés par la Logique ($\wedge, \implies, =, \forall, \dots$) et ceux donnés par $\mathcal{L}$, nous pouvons écrire des $\mathcal{L}$ -formules.

Example

Reprenons $\mathcal{L}_{\text{ring}} = \{+, \times, 0, 1\}$. On peut alors écrire les formules :

1. $\phi_1 : \forall x, y, z [x \times (y + z) = x \times y + x \times z]$
2. $\phi_2 : \forall x [\neg(x = 0) \implies \exists y, x \times y = 1]$

Definition

Soit $\mathcal{L}$ un langage. Une $\mathcal{L}$ -théorie $\mathcal{T}$ est un ensemble de $\mathcal{L}$ -formules. Un modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{T}$ est une structure **mathématique** où toutes les formules de $\mathcal{T}$ sont **vraies** dans $\mathcal{M}$, et on note $\mathcal{M} \models \mathcal{T}$.

Definition

Soit $\mathcal{L}$ un langage. Une $\mathcal{L}$ -théorie $\mathcal{T}$ est un ensemble de $\mathcal{L}$ -formules. Un modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{T}$ est une structure **mathématique** où toutes les formules de $\mathcal{T}$ sont **vraies** dans $\mathcal{M}$, et on note $\mathcal{M} \models \mathcal{T}$.

Example

Muni de $\mathcal{L}_{\text{ring}} = \{+, \times, 0, 1\}$, on peut écrire la **théorie des anneaux** $\mathcal{T}$. ϕ_1 est un élément de $\mathcal{T}$. $\mathbb{Z}$ est un modèle de $\mathcal{T}$.

Definition

1. Soit $\mathcal{T}$ une $\mathcal{L}$ -théorie. $\mathcal{T}$ est **satisfiable** s'il existe un modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{T}$.
2. Soit ϕ une $\mathcal{L}$ -formule, on note $\mathcal{T} \models \phi$ si ϕ est vraie dans tous les modèles de $\mathcal{T}$.

Definition

1. Soit $\mathcal{T}$ une $\mathcal{L}$ -théorie. $\mathcal{T}$ est **satisfiable** s'il existe un modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{T}$.
2. Soit ϕ une $\mathcal{L}$ -formule, on note $\mathcal{T} \models \phi$ si ϕ est vraie dans tous les modèles de $\mathcal{T}$.

Example

Soit $\mathcal{T}$ la théorie des anneaux. On a $\mathcal{T} \models \phi_1$, mais $\mathcal{T} \not\models \phi_2$.

Theorem

Soit T une $\mathcal{L}$ -théorie. T est satisfiable si et seulement si tout sous-ensemble fini de T est satisfiable.

Théorie des corps algébriquement clos

Soit $\mathcal{L}_{\text{ring}} = \{+, \times, 0, 1\}$. Formalisons la **théorie des corps algébriquement clos**. On rajoute à la théorie des corps les $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ -formules suivantes :

$$\phi_n : \forall a_0, \dots, a_{n-1}, \exists x [x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0 = 0].$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Ceci donne la théorie des corps algébriquement clos, notée *ACF*.

Théorie des corps algébriquement clos

Soit $p \in \mathbb{P}$ et la $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ -formule $\chi_p : \underbrace{1 + \cdots + 1}_p = 0$.

On définit :

1. $ACF_p = ACF \cup \chi_p$ la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p .
2. $ACF_0 = ACF \cup \{\neg \chi_p \mid p \in \mathbb{P}\}$ la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique nulle.

De la complétude au théorème d'Ax-Grothendieck

Une $\mathcal{L}$ -phrase est une $\mathcal{L}$ -formule sans variable libre.

Definition (Théorie complète)

Une $\mathcal{L}$ -théorie T est dite **complète** si pour toute $\mathcal{L}$ -phrase ϕ , on a soit :

$$T \models \phi \quad \text{ou} \quad T \models \neg\phi$$

Une $\mathcal{L}$ -phrase est une $\mathcal{L}$ -formule sans variable libre.

Definition (Théorie complète)

Une $\mathcal{L}$ -théorie T est dite **complète** si pour toute $\mathcal{L}$ -phrase ϕ , on a soit :

$$T \models \phi \quad \text{ou} \quad T \models \neg\phi$$

Theorem (Complétude de ACF_p)

Soit $p \in \{0\} \cup \mathcal{P}$ la caractéristique. La théorie ACF_p est **complète**.

Le Principe de Lefschetz

La complétude et la **compacité** permettent de transférer les énoncés entre les caractéristiques :

$\mathcal{L}_{\text{ring}}$ -phrase ϕ vrai sur...	Équivaut à...
Le corps $\mathbb{C}$	Vrai sur tout $K \models ACF_0$
Tout $K \models ACF_0$	Vrai sur ACF_p pour $p \gg 0$

Le Théorème d'Ax-Grothendieck

Theorem (Ax-Grothendieck, 1966)

Soit $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est *injective*, alors elle est *surjective*.

Le Théorème d'Ax-Grothendieck

Theorem (Ax-Grothendieck, 1966)

Soit $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est *injective*, alors elle est *surjective*.

Stratégie de la preuve

Utiliser le principe de Lefschetz pour se ramener à un problème simple sur les corps finis.

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

On peut écrire une phrase $\phi_{n,d}$ dans le langage $\mathcal{L}_{ring}$:

$$\phi_{n,d} : \forall \bar{c} (\text{Inj}(\bar{c}) \rightarrow \text{Surj}(\bar{c}))$$

Preuve : Étape 1 - Traduction de l'énoncé

On fixe n et d (degré maximum). L'application polynomiale f est déterminée par ses coefficients $\bar{c}$.

On peut écrire une phrase $\phi_{n,d}$ dans le langage $\mathcal{L}_{ring}$:

$$\phi_{n,d} : \forall \bar{c} (\text{Inj}(\bar{c}) \rightarrow \text{Surj}(\bar{c}))$$

Par principe de Lefschetz, pour prouver $\phi_{n,d}$ sur $\mathbb{C}$ il suffit de le prouver sur $\overline{\mathbb{F}_p}$ pour tout p .

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc K est un corps fini.

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc K est un corps fini.

Contradiction

f induit une application injective $f|_K : K^n \rightarrow K^n$.

Preuve : Étape 2 - Raisonnement par l'absurde

On travaille sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit f injective. Supposons par l'absurde qu'il existe $y \notin \text{Im}(f)$.

- Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ engendré par les coefficients de f et les composantes de y .
- K est une extension finie de $\mathbb{F}_p$, donc K est un corps fini.

Contradiction

f induit une application injective $f|_K : K^n \rightarrow K^n$.

Or, pour un ensemble fini, **injection** $\iff$ **surjection**.

Donc y doit être dans l'image de f .

De l'élimination des quantificateurs au Nullstellensatz

Definition (Élimination des quantificateurs)

Une théorie T admet l'élimination des quantificateurs si pour toute formule $\varphi(\bar{x})$, il existe une formule $\theta(\bar{x})$ **sans quantificateurs** telle que :

$$T \models \forall \bar{x} (\varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \theta(\bar{x}))$$

Definition (Élimination des quantificateurs)

Une théorie T admet l'élimination des quantificateurs si pour toute formule $\varphi(\bar{x})$, il existe une formule $\theta(\bar{x})$ **sans quantificateurs** telle que :

$$T \models \forall \bar{x} (\varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \theta(\bar{x}))$$

Theorem (Tarski, 1951)

*La théorie **ACF** admet l'élimination des quantificateurs.*

Le Dictionnaire Algèbre-Géométrie

Pour lier l'algèbre à la géométrie, on définit deux correspondances fondamentales entre les points de k^n et les polynômes de $K[\bar{x}]$.

Pour lier l'algèbre à la géométrie, on définit deux correspondances fondamentales entre les points de k^n et les polynômes de $K[\bar{x}]$.

1. De l'Algèbre vers la Géométrie : l'ensemble des zéros communs

Soit $J \subset k[\bar{x}]$ un ensemble de polynômes. L'ensemble de leurs zéros communs est :

$$V(J) = \{x \in k^n \mid \forall f \in J, f(x) = 0\}$$

Pour lier l'algèbre à la géométrie, on définit deux correspondances fondamentales entre les points de k^n et les polynômes de $K[\bar{x}]$.

1. De l'Algèbre vers la Géométrie : l'ensemble des zéros communs

Soit $J \subset k[\bar{x}]$ un ensemble de polynômes. L'ensemble de leurs zéros communs est :

$$V(J) = \{x \in k^n \mid \forall f \in J, f(x) = 0\}$$

2. De la Géométrie vers l'Algèbre : l'idéal annulateur

Soit $X \subset k^n$ un ensemble de points. L'ensemble des polynômes s'annulant sur X est :

$$I(X) = \{f \in k[\bar{x}] \mid \forall x \in X, f(x) = 0\}$$

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(J)) = J$ pour tout idéal J ?

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(J)) = J$ pour tout idéal J ?

Contre-exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{C}[X]$ et considérons l'idéal $J = (X^2)$.

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(J)) = J$ pour tout idéal J ?

Contre-exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{C}[X]$ et considérons l'idéal $J = (X^2)$.

1. L'ensemble des zéros est : $V(J) = \{0\}$.

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(J)) = J$ pour tout idéal J ?

Contre-exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{C}[X]$ et considérons l'idéal $J = (X^2)$.

1. L'ensemble des zéros est : $V(J) = \{0\}$.
2. L'idéal annulateur de ce point est : $J(\{0\}) = (X)$.

Une correspondance parfaite ?

On vérifie facilement que $V(I(X)) = X$.

Question : A-t-on $I(V(J)) = J$ pour tout idéal J ?

Contre-exemple

Plaçons-nous dans $\mathbb{C}[X]$ et considérons l'idéal $J = (X^2)$.

1. L'ensemble des zéros est : $V(J) = \{0\}$.
2. L'idéal annulateur de ce point est : $J(\{0\}) = (X)$.
3. Conclusion : $(X) \neq (X^2)$.

Definition (Radical d'un idéal)

Le radical de J , noté $\sqrt{J}$, est l'ensemble des éléments dont une puissance appartient à J :

$$\sqrt{J} = \{f \in k[\vec{x}] \mid \exists m \geq 1, f^m \in J\}$$

Definition (Radical d'un idéal)

Le radical de J , noté $\sqrt{J}$, est l'ensemble des éléments dont une puissance appartient à J :

$$\sqrt{J} = \{f \in k[\vec{x}] \mid \exists m \geq 1, f^m \in J\}$$

Theorem (Nullstellensatz de Hilbert)

Soit k un corps algébriquement clos et J un idéal de $k[\vec{x}]$. Alors :

$$I(V(J)) = \sqrt{J}$$

Definition (Radical d'un idéal)

Le radical de J , noté $\sqrt{J}$, est l'ensemble des éléments dont une puissance appartient à J :

$$\sqrt{J} = \{f \in k[\bar{x}] \mid \exists m \geq 1, f^m \in J\}$$

Theorem (Nullstellensatz de Hilbert)

Soit k un corps algébriquement clos et J un idéal de $k[\bar{x}]$. Alors :

$$I(V(J)) = \sqrt{J}$$

Vérification sur notre exemple : $\sqrt{(X^2)} = (X)$.

Esquisse de la preuve

L'inclusion $\sqrt{J} \subseteq I(V(J))$ est immédiate. Prouvons l'autre sens.

Soit $f \in I(V(J))$. On introduit une nouvelle variable Y et l'idéal :

$$K = (J, 1 - Yf) \subset k[\bar{x}, Y]$$

1. **Absence de zéros** : Si $x \in V(J)$, alors $f(x) = 0$, donc $1 - Y(0) = 1 \neq 0$. Ainsi, $V(K) = \emptyset$.
2. **Nullstellensatz faible** : Par l'élimination des quantificateurs, K n'est pas un idéal propre, donc $1 \in K$.

Esquisse de la preuve

L'inclusion $\sqrt{J} \subseteq I(V(J))$ est immédiate. Prouvons l'autre sens.

Soit $f \in I(V(J))$. On introduit une nouvelle variable Y et l'idéal :

$$K = (J, 1 - Yf) \subset k[\bar{x}, Y]$$

1. **Absence de zéros** : Si $x \in V(J)$, alors $f(x) = 0$, donc $1 - Y(0) = 1 \neq 0$. Ainsi, $V(K) = \emptyset$.
2. **Nullstellensatz faible** : Par l'élimination des quantificateurs, K n'est pas un idéal propre, donc $1 \in K$.
3. **Identité de Bézout** : Il existe des A_i, B tels que

$$1 = \sum P_i A_i + (1 - Yf)B$$

4. **Évaluation** : En évaluant en $Y = 1/f$ et en chassant les dénominateurs, on obtient $f^m \in J$, d'où $f \in \sqrt{J}$.

Annexe : Principe de Lefschetz. Partie 1.

Esquisse de la preuve

Soit ϕ une $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ -phrase. Par hypothèse, $ACF_0 \models \phi$, donc il existe $\Sigma \subset ACF_0$ fini tel que $\Sigma \models \phi$, sinon :

Annexe : Principe de Lefschetz. Partie 1.

Esquisse de la preuve

Soit ϕ une $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ -phrase. Par hypothèse, $ACF_0 \models \phi$, donc il existe $\Sigma \subset ACF_0$ fini tel que $\Sigma \models \phi$, sinon :

1. Pour tout $\Delta \subset ACF_0$ fini, $\Delta \not\models \phi$.

Annexe : Principe de Lefschetz. Partie 1.

Esquisse de la preuve

Soit ϕ une $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ -phrase. Par hypothèse, $ACF_0 \models \phi$, donc il existe $\Sigma \subset ACF_0$ fini tel que $\Sigma \models \phi$, sinon :

1. Pour tout $\Delta \subset ACF_0$ fini, $\Delta \not\models \phi$.
2. $\Delta \cup \{\neg\phi\}$ est satisfiable.

Annexe : Principe de Lefschetz. Partie 1.

Esquisse de la preuve

Soit ϕ une $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ -phrase. Par hypothèse, $ACF_0 \models \phi$, donc il existe $\Sigma \subset ACF_0$ fini tel que $\Sigma \models \phi$, sinon :

1. Pour tout $\Delta \subset ACF_0$ fini, $\Delta \not\models \phi$.
2. $\Delta \cup \{\neg\phi\}$ est satisfiable.
3. $ACF_0 \cup \{\neg\phi\}$ est finiment satisfiable donc satisfiable par compacité.

Annexe : Principe de Lefschetz. Partie 1.

Esquisse de la preuve

Soit ϕ une $\mathcal{L}_{\text{ring}}$ -phrase. Par hypothèse, $ACF_0 \models \phi$, donc il existe $\Sigma \subset ACF_0$ fini tel que $\Sigma \models \phi$, sinon :

1. Pour tout $\Delta \subset ACF_0$ fini, $\Delta \not\models \phi$.
2. $\Delta \cup \{\neg\phi\}$ est satisfiable.
3. $ACF_0 \cup \{\neg\phi\}$ est finiment satisfiable donc satisfiable par compacité.
4. $ACF_0 \not\models \phi$.

Esquisse de la preuve

Σ est fini donc ne peut empêcher qu'un nombre fini de caractéristiques positives. Il existe $p \in \mathbb{P}$ suffisamment grand tel que $ACF_p \models \Sigma$, donc $ACF_p \models \phi$.